

Banco de Dados NoSql

Professor Msc. Aparecido Vilela Junior
aparecido.vilela@unicesumar.edu.br

- Conceito de Banco de Dados NoSQL. Comparativo entre Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBD) e bancos NoSQL.
- Características e arquiteturas dos bancos NoSQL.
- Modelos de dados NoSQL: chave-valor, coluna larga, orientado a documentos e orientado a grafos.
- Operações básicas em bancos de dados NoSQL.
- Aplicações práticas e cenários de uso.

- Proporcionar ao estudante o conhecimento dos fundamentos dos bancos de dados NoSQL, suas diferentes tipologias e aplicações práticas.
- Espera-se que o aluno seja capaz de compreender os contextos nos quais os bancos NoSQL são mais adequados que os relacionais, analisar seus modelos de dados e realizar operações básicas em diferentes tipos de banco de dados NoSQL.

- Com o crescimento exponencial de dados, especialmente os não estruturados, os bancos de dados NoSQL surgiram como alternativas eficazes aos modelos relacionais tradicionais.
- Eles oferecem maior flexibilidade, escalabilidade horizontal e desempenho para aplicações modernas, como redes sociais, sistemas em nuvem e aplicações que lidam com Big Data. Assim, o domínio sobre bancos NoSQL torna-se essencial para profissionais da área de tecnologia da informação que atuam com desenvolvimento de sistemas, análise de dados e arquitetura de soluções escaláveis.

- Com o crescimento exponencial de dados, especialmente os não estruturados, os bancos de dados NoSQL surgiram como alternativas eficazes aos modelos relacionais tradicionais.
- Eles oferecem maior flexibilidade, escalabilidade horizontal e desempenho para aplicações modernas, como redes sociais, sistemas em nuvem e aplicações que lidam com Big Data. Assim, o domínio sobre bancos NoSQL torna-se essencial para profissionais da área de tecnologia da informação que atuam com desenvolvimento de sistemas, análise de dados e arquitetura de soluções escaláveis.

- Introdução ao Conceito de Banco de Dados NoSQL
- O Mundo do Big Data: Volume, Velocidade e Variedade
- Limitações do Modelo Relacional para Aplicações Modernas
- Comparativo Detalhado: SQL vs. NoSQL
- Modelos de Consistência: ACID vs. BASE
- Arquiteturas de Banco de Dados: Escalabilidade Vertical vs. Horizontal
- Fundamentos Teóricos: O Teorema CAP (Consistência, Disponibilidade, Tolerância a Partição)
- Modelo de Dados: Chave-Valor (Key-Value)
- Operações em Bancos Chave-Valor (Get, Put, Delete)

- Casos de Uso de Chave-Valor (Cache, Gestão de Sessões)
- Ferramenta Chave-Valor: Introdução ao Redis
- Modelo de Dados: Orientado a Documentos
- Estrutura de Documentos: JSON, BSON e Flexibilidade de Schema
- Modelagem com Documentos: Aninhamento (Embedding) vs. Referência (Referencing)
- Operações em Bancos de Documentos (CRUD)
- Consultas, Filtros e Projeções em Documentos
- Casos de Uso de Documentos (Catálogos de Produtos, CMS)
- Ferramenta de Documentos: Introdução ao MongoDB

- Modelagem Orientada a Consultas (Query-Driven Modeling)
- Ferramenta de Coluna Larga: Introdução ao Apache Cassandra
- Ferramenta de Grafos: Introdução ao Neo4j e à Linguagem Cypher
- Critérios para a Escolha do Banco de Dados Correto para um Projeto
- Análise de Estudos de Caso e Aplicações Práticas no Mercado

- 1º Bimestre
 - 1,0 - Atividade de Estudo Programada.
 - 1,0 - Prova Integrada.
 - 8,0 - Avaliação Prática
- 2º Bimestre
 - 1,0 - Atividade de Estudo Programada.
 - 1,0 - Prova Integrada.
 - 8,0 - Avaliação Prática

- Obs1: Não serão aceitos trabalhos atrasados.
- Obs2: Cópias “são zeradas” (fornecedor e consumidor)

Bibliografia Básica

<i>Bancos de dados : tópicos avançados / 20-</i>	<i>DATE, C. J.</i>	<i>Rio de Janeiro: Campus, 20-</i>
<i>Projeto de banco de dados - 6. ed. / 2010</i>	<i>HEUSER, Carlos Alberto.</i>	<i>Porto Alegre: Bookman, 2010.</i>
<i>Sistema de banco de dados - 5. ed. / 2006</i>	<i>SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.; VIEIRA, Daniel.</i>	<i>São Paulo: Elsevier, 2006.</i>

Bibliografia Complementar

Banco de dados - II / 2017	UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ; PELISSARI, William Roberto; LUZ, Carlos Danilo; KAISER, Jeferson.	Maringá , 2017.
Banco de dados não relacional [recurso eletrônico] - 1. ed. / 2021	SILVA, Luiz F. Calaça; RIVA, Aline Duarte; ROSA, Gabriel Augusto.	Porto Alegre: SAGAH, 2021.
Banco de Dados NoSQL / 2023	SAVARIS, Alexandre.	Maringá: UniCesumar. Núcleo de Educação a Distância, 2023.
Sistema de banco de dados: uma abordagem introdutória e aplicada / 2012	CARDOSO, Virginia; CARDOSO, Giselle.	São Paulo: Saraiva, 2012.
Sistemas de banco de dados : fundamentos e aplicações - 3. ed. / 2002	ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.; SOUZA, Teresa Cristina Padilha de.	Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002.